

3558. 给边赋权值的方案数 I

难度: Medium

给你一棵 n 个节点的无向树，节点从 1 到 n 编号，树以节点 1 为根。树由一个长度为 $n - 1$ 的二维整数数组 `edges` 表示，其中 `edges[i] = [ui, vi]` 表示在节点 u_i 和 v_i 之间有一条边。

一开始，所有边的权重为 0。你可以将每条边的权重设为 **1** 或 **2**。

两个节点 u 和 v 之间路径的 **代价** 是连接它们路径上所有边的权重之和。

选择任意一个 **深度最大** 的节点 x 。返回从节点 1 到 x 的路径中，边权重之和为 **奇数** 的赋值方式数量。

由于答案可能很大，返回它对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

注意： 忽略从节点 1 到节点 x 的路径外的所有边。

示例 1：



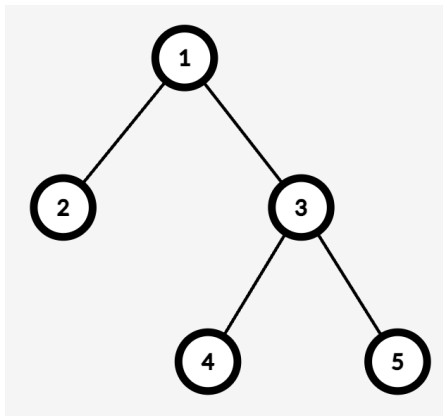
输入： `edges = [[1,2]]`

输出： 1

解释：

- 从节点 1 到节点 2 的路径有一条边 ($1 \rightarrow 2$)。
- 将该边赋权为 1 会使代价为奇数，赋权为 2 则为偶数。因此，合法的赋值方式有 1 种。

示例 2：



输入：edges = [[1,2],[1,3],[3,4],[3,5]]

输出：2

解释：

- 最大深度为 2，节点 4 和节点 5 都在该深度，可以选择任意一个。
- 例如，从节点 1 到节点 4 的路径包括两条边（1 → 3 和 3 → 4）。
- 将两条边赋权为 (1,2) 或 (2,1) 会使代价为奇数，因此合法赋值方式有 2 种。

提示：

- $2 \leq n \leq 10^5$
- `edges.length == n - 1`
- `edges[i] == [ui, vi]`
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$
- edges 表示一棵合法的树。